

Thème 3 — Charge formelle et choix de structure

Objectif du thème. Savoir *calculer* la charge formelle (q_f) d'un atome dans une structure de Lewis, *vérifier* qu'elle est cohérente (la somme redonne la charge de l'édifice), et surtout *s'en servir* pour **départager** plusieurs structures possibles et choisir la plus représentative.

1. La charge formelle : une comptabilité d'électrons

Une fois une structure de Lewis dessinée, on attribue à chaque atome une **charge formelle**. Ce n'est pas une charge réelle : c'est un *outil de comptabilité* qui dit si l'atome a, dans cette structure, *plus* ou *moins* d'électrons que lorsqu'il est neutre et isolé.

À retenir : la formule à connaître par cœur

$$q_f = N_v - 2 \times (\text{nb de doublets non liants}) - (\text{nb de liaisons})$$

où N_v est le nombre d'électrons de valence de l'atome neutre isolé (son numéro de colonne). On compte les **doublets libres en entier** ($\times 2$ électrons), et chaque **liaison apporte un seul électron propre** à l'atome (l'autre est attribué au partenaire).

Valences utiles : H=1, C=4, N=5, O=6, S=6, Cl=7.

À retenir : trois propriétés indispensables

- **Somme = charge globale.** La somme des q_f de tous les atomes est égale à la charge de l'édifice (0 pour une molécule neutre, q pour un ion). C'est le test de cohérence.
- **Meilleure structure = q_f minimales.** La structure la plus représentative est celle dont les charges formelles sont les plus **proches de zéro**.
- **Bon placement.** Les charges *négatives* doivent se trouver sur les atomes les plus **électro-négatifs** (souvent O, F...).

2. Calculer une charge formelle : exemple guidé

Méthode : la marche à suivre pour un atome

1. Lis sa valence N_v (numéro de colonne).
2. Compte ses **doublets non liants** (paires libres) et multiplie par 2.
3. Compte ses **liaisons** — *attention : une double liaison compte pour 2 liaisons*.
4. Applique $q_f = N_v - 2 \times (\text{doublets libres}) - (\text{liaisons})$.

Exemple : les charges formelles de l'ion carbonate CO_3^{2-}

Structure : un carbone central lié à trois oxygènes — un O par une double liaison, deux O par une simple liaison.

Carbone central : 0 doublet libre, 4 liaisons (une double + deux simples). $q_f = 4 - 2 \times 0 - 4 = 0$.

Oxygène doublement lié : 2 doublets libres, 2 liaisons. $q_f = 6 - 2 \times 2 - 2 = 6 - 4 - 2 = 0$.

Chaque oxygène simplement lié : 3 doublets libres, 1 liaison. $q_f = 6 - 2 \times 3 - 1 = 6 - 6 - 1 = -1$.

Bilan. q_f totale = $0 + 0 + (-1) + (-1) = -2$: on retrouve la charge de l'ion, et les charges – sont portées par les oxygènes (les plus électronégatifs). Structure cohérente.

3. Choisir la meilleure structure

Quand plusieurs structures respectent l'octet, on les départage par leurs charges formelles. Le cas d'école est l'ion **perchlorate** ClO_4^- .

Exemple : ClO_4^- : l'octet étendu annule les charges

Structure A — quatre liaisons Cl–O *simples*. Le chlore respecte l'octet mais :

$$q_f(\text{Cl}) = 7 - 0 - 4 = +3, \quad q_f(\text{O}_{\text{simple}}) = 6 - 6 - 1 = -1 \ (\times 4).$$

Somme = $+3 + 4 \times (-1) = -1$ ✓, mais une charge +3 sur le chlore est *défavorable*.

Structure B — le Cl (3^e période) fait un **octet étendu** : trois doubles liaisons + une simple.

$$q_f(\text{Cl}) = 7 - 0 - 7 = 0, \quad q_f(\text{O}_{\text{double}}) = 6 - 4 - 2 = 0, \quad q_f(\text{O}_{\text{simple}}) = -1.$$

Charges formelles *minimales* : la structure B est la plus représentative.

Piège à éviter : qui a le droit d'annuler ses charges ?

Seul un atome de **période** ≥ 3 (P, S, Cl...) peut faire un octet étendu pour abaisser sa charge formelle. Un atome de 2^e période (C, N, O) ne peut **jamais** dépasser 8 électrons : il garde sa charge formelle, même élevée (ainsi NO_3^- garde N à $q_f = +1$, quand ClO_4^- ramène Cl à 0).

Astuce : le réflexe en une ligne

$q_f = N_v - 2 \times (\text{doublets libres}) - (\text{nb de liaisons})$, et **une double liaison compte pour 2 liaisons**. Vérifie toujours : la somme des q_f doit redonner la charge de l'édifice.